

第三章 同余式

第三章 同余式

目录

3.1 基本概念及一次同余式

3.2 中国剩余定理

定义1 设 m 是一个正整数, a_i 是整数, $f(x)$ 为整系数多项式 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$

则 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\equiv 0\pmod{m}$ (1)

叫做模 m 的同余式。

若 $a_n\not\equiv 0\pmod{m}$, 则 n 叫做 $f(x)$ 的次数, 记为 $\deg f$. ($\deg f=n$)

此时, (1) 式又叫做模 m 的 n 次同余式。

例1 $x^5+x+1\equiv 0\pmod{7}$ 是首项系数为1的模7的同余式。

$f(x)$ 的次数是5, 即 $\deg f=5$ 。

$x^5+x+1\equiv 0\pmod{7}$ 是模7的5次同余式。

例2 $33x\equiv 22\pmod{77}$ 是首项系数为33的模77同余式。

$f(x)$ 的次数是1, 即 $\deg f=1$ 。

$33x\equiv 22\pmod{77}$ 是模77的1次同余式。

例1 $7x^5+x^4+x+1\equiv 0\pmod{7}$ 是模7同余式。

由于 $7x^5+x^4+x+1\equiv x^4+x+1\equiv 0\pmod{7}$

所以 $f(x)$ 的次数是 $\deg f=4$ 。

$7x^5+x^4+x+1\equiv 0\pmod{7}$ 是模7的4次同余式。

对于模 m 同余式 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\equiv 0\pmod{m}$

如果存在整数 a 使得 $f(a)\equiv 0\pmod{m}$ 成立,

即 $f(a)=a_na^n+\cdots+a_1a+a_0\equiv 0\pmod{m}$

则 a 叫做同余式

$f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\equiv 0\pmod{m}$ 的解。

例1 模7的5次同余式 $x^5+x+1\equiv 0\pmod{7}$

当 $x=2$ 时, 有 $2^5+2+1=32+2+1=35\equiv 0\pmod{7}$

所以2是同余式 $x^5+x+1\equiv 0\pmod{7}$ 的解。

对于模 m 同余式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$
 如果存在整数 a 使得 $f(a) \equiv 0 \pmod{m}$ 成立,
 即 $f(a) = a_n a^n + \cdots + a_1 a + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$
 则 a 叫做同余式
 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$ 的解。
 设 $c \equiv a \pmod{m}$
 则 $f(c) = a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0$
 $\equiv a_n a^n + \cdots + a_1 a + a_0 \equiv f(a) \equiv 0 \pmod{m}$
 所以 c 也是同余式
 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$ 的解。

7

对于模 m 同余式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$
 如果存在整数 a 使得 $f(a) \equiv 0 \pmod{m}$ 成立,
 即 $f(a) = a_n a^n + \cdots + a_1 a + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$
 则 a 叫做同余式
 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$ 的解。
 所以 a 模 m 所在剩余类 $C_a = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv a \pmod{m}\}$
 中的每个数都是同余式
 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$ 的解。
 称为同余式的一个解。
 通常写成 $x \equiv a \pmod{m}$ 。
 $x \equiv a \pmod{m}$ 为同余式的一个解。

8

例1 模 7 的 5 次同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$
 当 $x=2$ 时, 有 $2^5 + 2 + 1 = 32 + 2 + 1 = 35 \equiv 0 \pmod{7}$
 所以 2 是同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的解。
 2 所在剩余类 $C_2 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 2 \pmod{7}\}$ 的每个 c ,
 都是同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的解。
 所以 $x \equiv 2 \pmod{7}$ 是同余式的一个解。

9

例2 模 7 的 5 次同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$
 当 $x=4$ 时, 有 $4^5 + 4 + 1 = 1029 = 7 \times 147 \equiv 0 \pmod{7}$
 所以, 4 也是同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的解。
 4 所在剩余类 $C_4 = \{c | c \in \mathbb{Z}, c \equiv 4 \pmod{7}\}$
 中的每个数都是同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的解。
 所以 $x \equiv 4 \pmod{7}$ 也是同余式的一个解。

10

在模 m 的完全剩余系中, 使得同余式
 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m}$
 成立的不同剩余的个数叫做同余式的解数。

11

例1 对模 7 的 5 次同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$
 模 7 的最小非负完全剩余系为:
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 可以验证只有 2 和 4 是同余式
 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的解。
 所以, 同余式 $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 有两个解。
 $x \equiv 2 \pmod{7}$ 和 $x \equiv 4 \pmod{7}$ 。

12

解一次同余式

求解同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$

1. 假设 a 为满足 $m \mid a$ 的整数。

由 $m \mid a$ 知, $a \equiv 0 \pmod{m}$,

设 $a = km$,

同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 为 $0 \equiv kmx \equiv b \pmod{m}$ 。

所以只有当 $b \equiv 0 \pmod{m}$, 即 $m \mid b$ 时

同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解, 且解为全体整数。

下面假设 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$,

13

解一次同余式

求解同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 2. 假设 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$,

假设 a 为满足 $a \mid m$ 的整数。

例: 求解同余式 $3x \equiv 8 \pmod{9}$ 。

解: $3 \nmid 9, (3, 9) = 3, (3, 9) \nmid 8$

模9的最小非负完全剩余系为:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

经验证同余式 $3x \equiv 8 \pmod{9}$ 的无解。

14

求解同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 2. 假设 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$,

假设 a 为满足 $a \mid m$ 的整数。

例: 求解同余式 $3x \equiv 6 \pmod{9}$ 。

解: $3 \mid 9, (3, 9) = 3, (3, 9) \mid 6$

模9的最小非负完全剩余系为:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

经验证同余式 $3x \equiv 6 \pmod{9}$ 的解为:

$x \equiv 2 \pmod{9}$,

$x \equiv 2 + 3 = 5 \pmod{9}$,

$x \equiv 2 + 2 \times 3 = 8 \pmod{9}$ 。

15

求解同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$

假设 a 为满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。

定理1 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则 (i) 一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ (2)

有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$ 。

(ii) 当同余式 (2) 有解时, 其解数为 $d = (a, m)$ 。

(iii) 若 x_1 是 (2) 的一个解, 则它的全部解可表示为:

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, \quad t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

16

命题1 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解, 且其解数为1。

证明: 由2.2节定理3, 当 $(a, m) = 1$ 时,

x 遍历模 m 的一个完全剩余系, ax 也遍历模 m 的一个完全剩余系,

即如果 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 是模 m 的一个完全剩余系, 则

$ar_1, ar_2, \dots, ar_m$ 也是模 m 的一个完全剩余系。

因此, 有且仅有一个 r_i 使得 $ar_i \equiv b \pmod{m}$ 。

令 $r_i = x_0$, 则 $x \equiv x_0 = r_i \pmod{m}$ 是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$

仅有的一个解。

17

命题2 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$ 。

证明: 必要性, 设同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解

$x \equiv x_0 \pmod{m}$, 即 $ax_0 \equiv b \pmod{m}$ 。

从而存在整数 y_0 使得 $ax_0 = b + my_0$, 即 $ax_0 - my_0 = b$

因为 $(a, m) \mid a, (a, m) \mid m$, 所以根据1.1定理3,

$(a, m) \mid (ax_0 - my_0)$, 即 $(a, m) \mid b$ 。

18

命题2 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) | b$ 。

充分性, 根据定理广义欧几里的除法, 存在整数 s 和 t 使得 $sa + tm = (a, m)$ 。

由 $(a, m) | b$, 存在 k 使得 $b = k(a, m)$ 。

所以 $ksa + ktm = k(a, m) = b$ 。由此得 $ksa \equiv b \pmod{m}$, 即一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解, 其一个解为 $x \equiv ks \pmod{m}$ 。

19

命题3 设 m 是一个正整数, a 是整数。

则一次同余式 $\frac{a}{(a, m)}x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$

有唯一解。

证明 根据1.3节定理8,

$$\left(\frac{a}{(a, m)}, \frac{m}{(a, m)}\right) = 1$$

由命题1知结论成立。

20

命题4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数且 $(a, m) | b$, 则一次同余式

$$\frac{a}{(a, m)}x \equiv \frac{b}{(a, m)} \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$$

有唯一解。

证明 由 $(a, m) | b$, 知 $\frac{b}{(a, m)}$ 为整数。由

$$\left(\frac{a}{(a, m)}, \frac{m}{(a, m)}\right) = 1$$

和命题1知结论成立。

21

命题5 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。且 $(a, m) | b$, 则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解为

$$x \equiv x_1 \equiv x_0 \frac{b}{(a, m)} \pmod{m}$$

其中 x_0 是一次同余式 $\frac{a}{(a, m)}x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$

的解。

22

证明 由 x_0 是一次同余式 $\frac{a}{(a, m)}x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$ 的解, 知

$$\frac{a}{(a, m)}x_0 \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$$

由2.1节定理4得

$$\frac{a}{(a, m)}\left(x_0 \frac{b}{(a, m)}\right) \equiv \frac{b}{(a, m)} \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$$

23

根据2.1节定理9 有

$$ax_0 \frac{b}{(a, m)} \equiv b \pmod{m}$$

由此, $x \equiv x_1 \equiv x_0 \frac{b}{(a, m)} \pmod{m}$

是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解, 称为同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的特解。

24

命题6 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则(i) 一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) | b$ 。
(ii) 当同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解时, 其解数为 $d = (a, m)$ 。

证明 定理的前一部分是命题2。

下面证明定理的后一部分。

25

证明

(1) 将同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 转化 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 。

设 $a = da_1$, $b = db_1$, $m = dm_1$ 。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 为 $da_1x \equiv db_1 \pmod{dm_1}$ 。

根据2.1节定理10, 有 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 。

(2) 同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 有唯一解 $x \equiv r \pmod{m_1}$

$(0 \leq r < m_1 - 1)$

由 $d = (a, m)$ 知, $(a_1, m_1) = 1$ 。

由命题1得, 一次同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 有唯一解, 设为 $x \equiv r \pmod{m_1}$ $(0 \leq r < m_1 - 1)$ 。

26

(3) 同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解 $x \equiv r \pmod{m_1}$ 也是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解 $(0 \leq r < m_1 - 1)$ 。

$x \equiv r \pmod{m_1}$ 是一次同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解, 即 $a_1r \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 。

因此 $m_1 | (a_1r - b_1)$,

于是 $dm_1 | (da_1r - db_1)$, 也就是 $m | (ar - b)$,

即, $ar \equiv b \pmod{m}$ 。

故一次同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解

也是一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解。

27

(4) 同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解数。 $(0 \leq r < m_1 - 1)$

在 $0, 1, 2, \dots, m_1 - 1$ 这 m_1 个数中,

$0 \leq r, r + m_1, r + 2m_1, \dots, r + (d-1)m_1 < m - 1$ 都是一次同余式 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解, 共有 d 个。

这 d 个数也都是一个同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解。

所以同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解时, 解数为 $d = (a, m)$ 。

28

命题7 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数, 且 $(a, m) | b$ 。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解是

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, \quad t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

其中 x_1 是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个特解。

29

证明: 由命题5, 同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$

的一个解为:

$$x \equiv x_1 \equiv x_0 \frac{b}{(a, m)} \pmod{m}$$

其中 x_0 是一次同余式 $\frac{a}{(a, m)} x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$

的解。

30

设 x 是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的任一解

即同时有

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad \text{和} \quad ax_1 \equiv b \pmod{m}$$

成立。

两式相减得到

$$a(x-x_1) \equiv 0 \pmod{m}$$

31

根据2.1定理10，有

$$\frac{a}{(a,m)}(x-x_1) \equiv 0 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$$

根据2.1定理8，

$$x \equiv x_1 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}, \quad x = x_1 + t \frac{m}{(a,m)}$$

因此，同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解可写成

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a,m)} \pmod{m}, \quad t = 0, 1, \dots, (a,m)-1$$

共有 $d=(a,m)$ 个解。

32

命题1 设 m 是一个正整数， a 是满足 $(a,m)=1$ 的整数则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ (2)

有解，且其解数为1。

命题2 设 m 是一个正整数， a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a,m)|b$ 。

命题3 设 m 是一个正整数， a 是整数。

则一次同余式 $\frac{a}{(a,m)}x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$

有唯一解。

33

命题4 设 m 是一个正整数， a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数且 $(a,m)|b$ ，则一次同余式

$$\frac{a}{(a,m)}x \equiv \frac{b}{(a,m)} \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$$

有唯一解。

34

命题5 设 m 是一个正整数， a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。且 $(a,m)|b$ ，则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解为

$$x \equiv x_1 \equiv x_0 \frac{b}{(a,m)} \pmod{m}$$

其中 x_0 是一次同余式 $\frac{a}{(a,m)}x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}$

的解。

35

命题6 设 m 是一个正整数， a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ (2)

有解的充分必要条件是 $(a,m)|b$ 。

且，当同余式 (2) 有解时，其解数为 $d=(a,m)$ 。

36

命题7 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数, 且 $(a, m) | b$ 。则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解是

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

其中 x_1 是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个特解。

37

综合命题6和命题7, 得

定理1 设 m 是一个正整数, a 是满足 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 的整数。则 (i) 一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ (2)

有解的充分必要条件是 $(a, m) | b$ 。

(ii) 当同余式 (2) 有解时, 其解数为 $d = (a, m)$ 。

(iii) 若 x_1 是 (2) 的一个解, 则它的全部解可表示为:

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

38

求解一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的步骤:

第一步: 计算最大公因数 (a, m) ,

若 $(a, m) | b$, 则原同余式有解, 否则无解。

设 $(a, m) | b$, 即则原同余式有解。

第二步: 运用广义欧几里得除法, 求出同余式

$$\frac{a}{(a, m)} x \equiv 1 \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \quad (3)$$

的唯一解

$$x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \quad (4)$$

39

第三步: 写出同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (5)$$

的一个解

$$x \equiv x_1 \equiv x_0 \frac{b}{(a, m)} \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \quad (6)$$

第四步: 写出同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解:

$$x \equiv x_1 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}, t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$$

40

例2 求解一次同余式

$$33x \equiv 22 \pmod{77}$$

解 第一步: 计算最大公因数 $d = (33, 77) = 11$, 有 $11 | 22$, 所以原同余式有解。

第二步: 运用广义欧几里得除法, 求出同余式

$$3x \equiv 1 \pmod{7} \text{ 的唯一解}$$

$$x_0 \equiv 5 \pmod{7}。$$

41

第三步: 写出同余式

$$3x \equiv 2 \pmod{7} \text{ 的一个特解}$$

$$x_1 \equiv 2 \cdot x_0 \equiv 2 \cdot 5 \equiv 3 \pmod{7}。$$

第四步: 同余式 $33x \equiv 22 \pmod{77}$ 的全部解为:

$$x \equiv 3 + t \frac{77}{(33, 77)} \equiv 3 + 7t \pmod{77}, t = 0, 1, 2, \dots, 10$$

即

$$x \equiv 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73 \pmod{77}$$

42

- 例：1. 求解同余式 $3x \equiv 6 \pmod{9}$ 。
2. 求解同余式 $60x \equiv 36 \pmod{24}$ 。

43

2.3节定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 则存在整数 $a', 1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

证法一: (存在性证明) 因为 $(a, m) = 1$, 根据定理3, x 遍历模 m 的一个最小非负简化剩余系时, ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。

因此, 存在整数 $x = a', 1 \leq a' < m$ 使得 aa' 属于1的剩余类, 即 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

44

2.3节定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 则存在整数 $a', 1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

证法二: (构造性证明) 因为 $(a, m) = 1$, 根据1.3定理5, 运用广义欧几里得除法, 存在整数 s, t 使得

$$sa + tm = (a, m) = 1$$

因此, 令 $a' \equiv s \pmod{m}$ 且 $1 \leq a' < m$, 满足

$$(sa + tm) \equiv (aa' + tm) \equiv aa' \equiv 1 \pmod{m}。$$

45

2.3节定理 4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 则存在整数 $a', 1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

称 a' 是 $(\text{mod } m)$ 下 a 的逆元。
(一般地, 记 a' 为 a^{-1} 读作 a 逆)

46

定理2 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 则一次同余式 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ (8) 有惟一解 $x \equiv a' \pmod{m}$ 。

证明: 因为 $(a, m) = 1$, 根据命题1, 同余式 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 有惟一解。

47

定义2 设 m 是一个正整数, a 是一个整数。如果存在整数 a' 使得 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 成立, 则 a 叫做模 m 的可逆元。称 a' 是模 m 下 a 的逆元。

记 a' 为 a^{-1} 读作 a 逆, 有 $a' \equiv a^{-1} \pmod{m}$ 。

$$a a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

根据定理2, 当 $(a, m) = 1$ 时, 在模 m 的意义下, a^{-1} 是惟一存在的。

48

定理4 设 m 是一个正整数。则整数 a 是模 m 简化剩余的充要条件是整数 a 是模 m 的可逆元。

证明：必要性，如果整数 a 是模 m 简化剩余，则 $(a, m) = 1$ 。

根据定理2，存在整数 a' 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

因此，由定理2， a 是模 m 的可逆元。



49

充分性。如果 a 是模 m 可逆元，则存在整数 a' 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

即同余式

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \text{ 有解 } x \equiv a' \pmod{m}。$$

根据定理1，有 $(a, m) | 1$ 。

从而， $(a, m) = 1$ 。因此，整数 a 是模 m 简化剩余。



50

作业3.1:

1. p 121: 1, 2 (1)

思考:

2. 给出模11的最小非负完全剩余系中模11的所有可逆元，并求每个可逆元的逆元。

3. 给出模30的最小非负完全剩余系中模30的所有可逆元，并求每个可逆元的逆元。



51

3.2 中国剩余定理

韩信为了保住军事机密，不让敌人知道自己部队的实力，在点兵的时候，先令士兵站成5列纵队，最后一行只有1个士兵；再令士兵站成6列纵队，最后一行有5个士兵；然后令士兵站成7列纵队，最后一行有4个士兵；最后令士兵站成11列纵队，最后一行有10个士兵；这样，他很快就算出了自己部队士兵的总人数，而敌人则始终无法弄清他的部队究竟有多少名士兵。



52

设韩信的士兵总数是 x 。将韩信点兵问题用同余式组表示就是：

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x \equiv 5 \pmod{6}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 10 \pmod{11}$$

求满足一次同余式组的最小的正整数 x 。



53

《孙子算经》的“物不知数”题：

“今有物不知其数，三三数之剩二；五五数之剩三；七七数之剩二，问物几何？”

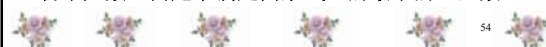
设物的总数是 x 。将“物不知数”问题用同余式组表示就是：

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

“物不知数”问题求满足同余式组的最小的正整数 x 。



54

明朝数学家程大位把“物不知数”题解法编成四句歌诀：

三人同行七十（70）稀，
五树梅花廿一（21）枝，
七子团圆正月半（15），
除百零五（105）便得知。

歌诀中每一句话都是一步解法：

第一句指三个三个数的余数用70去乘；

第二句指五个五个数的余数用21去乘；

第三句指七个七个数的余数用15去乘；

第四句指上面乘得的三个积相加的和如超过105，
就减去105的倍数，最后得到答案。

55

“物不知数”问题的解法：

先求被3除余1，并能同时被5和7整除的数：

即在 5×7 的倍数中，计算出用3去除余数为1的最小正整数，

$$5 \times 7 \times 2 = 70 \equiv 1 \pmod{3}。$$

被3除余2，并能同时被5和7整除的数为：

$$70 \times 2 = 140；$$

$$5 \times 7 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

56

“物不知数”问题的解法：

求被5除余1，并能同时被3和7整除的数：

即在 3×7 的倍数中，计算出用5去除余数为1的最小正整数，

$$3 \times 7 = 21 \equiv 1 \pmod{5}。$$

被5除余3，并能同时被3和7整除的数为：

$$21 \times 3 = 63；$$

$$5 \times 7 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$3 \times 7 \times 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

57

“物不知数”问题的解法：

求被7除余1，并能同时被3和5整除的数：

即在 3×5 的倍数中，计算出用7去除余数为1的最小正整数，

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}。$$

被7除余2，并能同时被3和5整除的数为：

$$15 \times 2 = 30；$$

$$5 \times 7 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$3 \times 7 \times 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 \times 5 \times 1 \equiv 1 \pmod{7}$$

58

这样： $70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 \equiv 2 \pmod{3}，$

$$70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 \equiv 3 \pmod{5}，$$

$$70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 \equiv 2 \pmod{7}，$$

$$70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 = 233$$

由于233比3，5，7的最小公倍数105大，故

最小的正整数解为： $233 - 105 = 128$

$$128 - 105 = 23。即 23 = 233 - 2 \times 105$$

59

“物不知数”问题要求的是正整数解。

问题的解有无穷多个：

23，128，233，……都是问题的解，

其中23是最小的正整数解，

其余的解可表成：

$$23 + 105k \quad (k=1, 2, \dots)，$$

这里105是3，5，7的最小公倍数。

60

明朝数学家程大位把这一解法编成四句歌诀：

三人同行七十（70）稀，
五树梅花廿一（21）枝，
七子团圆正月半（15），
除百零五（105）便得知。

歌诀中每一句话都是一步解法：

第一句指三个三个数的余数用70去乘；
第二句指五个五个数的余数用21去乘；
第三句指七个七个数的余数用15去乘；
第四句指上面乘得的三个积相加的和如超过105，
就减去105的倍数，最后得到答案。

61

韩信点兵问题用同余式组表示为(x 是韩信的士兵数)：

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x \equiv 5 \pmod{6}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 10 \pmod{11}$$

求满足同余式组的最小的正整数 x 。

62

定理1 (中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数，则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ，同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

一定有解，且在同余意义下解是唯一的，

63

(i) 若令

$$m = m_1 m_2 \dots m_k, M_i = m/m_i, \quad i=1, 2, \dots, k$$

则同余式组(1)的解可表示为：

$$x \equiv M_1' M_1 b_1 + M_2' M_2 b_2 + \dots + M_k' M_k b_k \pmod{m} \quad (2)$$

其中

$$M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad i=1, 2, \dots, k.$$

即 M_i' 是 M_i 的模 m_i 逆元。

64

证明：首先，证明解的惟一性。

设 x 和 x' 都是同余式(1)的解，则

$$\begin{cases} x \equiv x' \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv x' \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv x' \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

因为 $m_1, \dots, m_k$ 是两两互素的整数，根据2.1定理12，

得到 $x \equiv x' \pmod{m}$ ，这里 $m = m_1 \dots m_k$ 。

即在 $\text{mod } m$ 同余意义下解是唯一的。

65

再证明解的存在性。

(i) 直接构造同余式组的解：

根据假设条件，对任意给定的 $i, 1 \leq i \leq k$ ，有

$$(m_i, m_j) = 1, \quad 1 \leq j \leq k, j \neq i$$

又根据1.4定理3，有

$$(m_i, M_i) = 1, \quad 1 \leq i \leq k,$$

再根据3.1定理2(2.3定理4)，或直接运用广义欧几里得除法，

66

可分别求出整数 $M'_i, i=1, 2, \dots, k$, 使得

$$M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad i=1, 2, \dots, k$$

即可分别求出整数 $M'_1, M'_2, \dots, M'_k$, 使得

$$M'_1 M_1 \equiv 1 \pmod{m_1},$$

$$M'_2 M_2 \equiv 1 \pmod{m_2},$$

.....

$$M'_k M_k \equiv 1 \pmod{m_k},$$

67

这样, 可以构造出一个形为 (2) 式的整数, 即

$$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m} \quad (2)$$

因为 $m = m_1 m_i$ 及 $m_i \mid M_j, 1 \leq j \leq k, j \neq i$,

所以整数 x 满足同余式

$$x \equiv M'_i M_i b_i \equiv b_i \pmod{m_i}, \quad i=1, \dots, k.$$

也就是说, 形如 (2) 式的整数是同余式 (1) 式的解。

中国剩余定理也称孙子定理

68

定理1 (中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$, 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

一定有解, 且解是唯一的,

69

(i) 若令

$$m = m_1 m_2 \dots m_k, M_i = m/m_i, \quad i=1, 2, \dots, k$$

则同余式组 (1) 的解可表示为:

$$x \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + \dots + M'_k M_k b_k \pmod{m} \quad (2)$$

其中

$$M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad i=1, 2, \dots, k.$$

即 M'_i 是 M_i 的模 m_i 逆元。

70

例1 求韩信点兵问题的解

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

解: $m_1=5, m_2=6, m_3=7, m_4=11$,

令 $m=5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11=2310$

$$M_1=6 \cdot 7 \cdot 11=462, \quad M_2=5 \cdot 7 \cdot 11=385,$$

$$M_3=5 \cdot 6 \cdot 11=330, \quad M_4=5 \cdot 6 \cdot 7=210$$

71

分别求解同余式 $M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, i=1, 2, 3, 4$:

$$M'_1 M_1 \equiv M'_1 \cdot 462 \equiv 1 \pmod{m_1} \quad \text{得 } M'_1=3,$$

$$M'_2 M_2 \equiv M'_2 \cdot 385 \equiv 1 \pmod{m_2} \quad \text{得 } M'_2=1,$$

$$M'_3 M_3 \equiv M'_3 \cdot 330 \equiv 1 \pmod{m_3} \quad \text{得 } M'_3=1,$$

$$M'_4 M_4 \equiv M'_4 \cdot 210 \equiv 1 \pmod{m_4} \quad \text{得 } M'_4=1,$$

故同余式组的解为

$$x \equiv 3 \cdot 462 \cdot 1 + 385 \cdot 5 + 330 \cdot 4 + 210 \cdot 10$$

$$\equiv 2111 \pmod{2310}$$

72

练习：求解同余式组：

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

解： $m_1=3, m_2=4, m_3=5$, 令 $m=3 \cdot 4 \cdot 5=60$

$$M_1=4 \cdot 5=20, M_2=3 \cdot 5=15, M_3=3 \cdot 4=12$$

分别求解同余式 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, i=1, 2, 3$:

$$M_1' M_1 \equiv M_1' \cdot 20 \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{得 } M_1'=2,$$

$$M_2' M_2 \equiv M_2' \cdot 15 \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{得 } M_2'=3,$$

$$M_3' M_3 \equiv M_3' \cdot 12 \equiv 1 \pmod{5} \quad \text{得 } M_3'=3,$$

同余式组的解为 $x \equiv 2 \cdot 20 \cdot 1 + 3 \cdot 15 \cdot 3 + 3 \cdot 12 \cdot 4$

$$\equiv 19 \pmod{60}$$

73

定理1 (中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$, 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

一定有解, 且解是唯一的,

74

(ii)若令

$$N_i = m_1 m_2 \dots m_i, i=1, \dots, k$$

则同余式组 (1) 的解为:

$$x \equiv x_k \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$$

这里, x_i 是同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases}$$

的解, $i=1, 2, \dots, k$,

75

且 x_i 满足递推关系式

$$x_i \equiv x_{i-1} + N_{i-1} (N'_{i-1} (b_i - x_{i-1}) \pmod{m_i}) \pmod{m_1 \dots m_i} \quad (3)$$

$i=2, 3, \dots, k$

其中 $N_i' N_i \equiv 1 \pmod{m_{i+1}}, i=1, 2, \dots, k-1$ 。

76

证明(ii): 归纳构造同余式组的解。

$i=1$ 时, 同余式 $x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 的解为

$$x \equiv x_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}$$

$i=2$ 时, 原同余式组等价于

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{N_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases} \quad (4)$$

$$N_1 = m_1$$

77

由(4)式的第一个同余式的解 $x \equiv x_1 \equiv b_1 \pmod{N_1}$, 可以表示为

$$x = x_1 + N_1 y_1 \quad (y_1 \text{ 为待定参数})$$

将 x 代入同余式组 (4) 式的第二个同余式, 得

$$x_1 + N_1 y_1 \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

或

$$N_1 y_1 \equiv b_2 - x_1 \pmod{m_2} \quad (5)$$

78

运用广义欧几里德除法, 对整数 N_1 及模 m_2 , 可求出整数 N_1' 使得

$$N_1'N_1 \equiv 1 \pmod{m_2}$$

将同余式 (5) 的两端同乘 N_1' , 得

$$y_1 \equiv N_1' (b_2 - x_1) \pmod{m_2}$$

故同余式组 (4) 的解为

$$x \equiv x_2 \equiv x_1 + N_1(N_1' (b_2 - x_1) \pmod{m_2}) \pmod{m_1 m_2}$$

79

假设 $i-1$ ($i \geq 2$) 时, 命题成立, 即

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_{i-1} \pmod{m_{i-1}} \end{cases}$$

有解

$$\begin{aligned} x &\equiv x_{i-1} \pmod{m_1 \dots m_{i-1}} \\ &\equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}} \end{aligned}$$

80

对于 i , 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_{i-1} \pmod{m_{i-1}} \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases}$$

等价于同余式组:

$$\begin{cases} x \equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}} \\ x \equiv b_i \pmod{m_i} \end{cases} \quad (6)$$

81

类似于 $i=2$ 的情形, 由同余式组 (6) 式的第一个同余式有解 $x \equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}}$, 将其表示为:

$$x = x_{i-1} + N_{i-1}y_{i-1} \quad (y_{i-1} \text{ 为待定参数})$$

将 x 代入同余式组 (6) 式的第二个同余式, 得

$$x_{i-1} + N_{i-1}y_{i-1} \equiv b_i \pmod{m_i}$$

或

$$N_{i-1}y_{i-1} \equiv b_i - x_{i-1} \pmod{m_i} \quad (7)$$

82

运用广义欧几里德除法, 对整数 N_{i-1} 及模 m_i , 求

出整数 N'_{i-1} 使得 $N'_{i-1}N_{i-1} \equiv 1 \pmod{m_i}$

将同余式 (7) 的两端同乘 N'_{i-1} , 得

$$y_{i-1} \equiv N'_{i-1} (b_i - x_{i-1}) \pmod{m_i}$$

故同余式组 (5) 的解为

$$x = x_{i-1} + N_{i-1}y_{i-1}$$

$$+ N_{i-1} (N'_{i-1} (b_i - x_{i-1}) \pmod{m_i}) \pmod{m_1 \dots m_i}$$

$$i = 1, 2, \dots, k.$$

根据数学归纳法原理, 命题成立

83

例2 韩信点兵: 有兵一队, 若列成五列纵队, 则末行一人; 成六列纵队, 则末行五人; 成七列纵队, 则末行四人; 成十一列纵队, 则末行十人, 求兵数。

解 韩信点兵问题可转化为同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

84

解法二 归纳构造同余式组的解。

令 $N_1=5$ ，同余式组的第一个同余式有解

$x \equiv x_1 \equiv 1 \pmod{5}$ ，将同余式的解表示为

$x = 1 + 5y$ (y 是待定参数)

将 x 代入同余式组的第二个同余式，

$x \equiv 5 \pmod{6}$ 有

$1 + 5y \equiv 5 \pmod{6}$ 或 $5y \equiv 4 \pmod{6}$

运用广义欧几里德除法，对整数 $N_1=5$ ，模 $m_2=6$ ，

及同余式 $N_1'N_1 \equiv 1 \pmod{6}$

求出整数 $N_1' \equiv 5 \pmod{6}$ 。

将同余式 $5y \equiv 4 \pmod{6}$ 两端同乘 5，得

$y \equiv N_1'(b_2 - x_1) \pmod{m_2} \equiv 5 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{6}$

故同余式组 $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases}$

的解为 $x \equiv x_2 \equiv x_1 + N_1(N_1'(b_2 - x_1) \pmod{m_2}) \pmod{m_1m_2}$
 $\equiv 1 + 5 \cdot 2 \equiv 11 \pmod{30}$

将这个解表示为

$x = 11 + 30y$ (y 是待定参数)

将 x 代入同余式组的第三个同余式 $x \equiv 4 \pmod{7}$

有

$11 + 30y \equiv 4 \pmod{7}$ ，或 $30y \equiv 4 - 11 \equiv 0 \pmod{7}$

运用广义欧几里德除法，对整数 $N_2=5 \cdot 6=30$ ，

模 $m_3=7$ ，及同余式 $N_2'N_2 \equiv 1 \pmod{7}$

求出整数 $N_2' \equiv 4 \pmod{7}$ 。

将同余式 $30y \equiv 0 \pmod{7}$ 两端同乘 4，得

$y \equiv 4 \cdot 0 \equiv 0 \pmod{7}$ 。

故同余式组

$\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{30} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$

的解为 $x \equiv x_3 \equiv 11 + 30 \cdot 0 \equiv 11 \pmod{210}$

将这个解表示为

$x = 11 + 210y$ (y 是待定参数)

将 x 代入同余式组的第四个同余式 $x \equiv 10 \pmod{11}$

有 $11 + 210y \equiv 10 \pmod{11}$ ，

或 $210y \equiv 10 - 11 \equiv 0 \pmod{11}$

运用广义欧几里德除法，对整数 $N_3=30 \cdot 7=210$ ，

模 $m_4=11$ ，及同余式 $N_3'N_3 \equiv 1 \pmod{11}$

可求出整数 $N_3' \equiv N_3^{-1} \equiv 1 \pmod{11}$ 。

将同余式 $210y \equiv 0 \pmod{11}$ 两端同乘 1，得

$y \equiv 10 \cdot 1 \equiv 10 \pmod{11}$ 。

故同余式组

$\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{210} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$

即原同余式组的解为

$x \equiv x_4 \equiv 11 + 210 \cdot 10 \equiv 2111 \pmod{2310}$

练习：求解同余式组：

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

解 归纳构造同余式组的解。

令 $N_1=3$ ，同余式组的第一个同余式有解

$x \equiv x_1 \equiv 1 \pmod{3}$ ，将同余式的解表示为

$$x = 1 + 3y \quad (y \text{ 是待定参数})$$

将 x 代入同余式组的第二个同余式，

$$x \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{有}$$

$$1 + 3y \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{或} \quad 3y \equiv 0 \pmod{4}$$

91

练习：求解同余式组：

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

得 $y \equiv 0 \pmod{4}$

故同余式组 $x \equiv 1 \pmod{3}$ 的解为：

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv x_2 \equiv 1 \pmod{12}$$

这个解表示为

$$x = 1 + 12y \quad (y \text{ 是待定参数})$$

将 x 代入同余式组的第三个同余式 $x \equiv 4 \pmod{5}$ 有

$$1 + 12y \equiv 4 \pmod{5}, \quad \text{或} \quad 12y \equiv 4 - 1 \equiv 3 \pmod{5}$$

92

练习：求解同余式组：

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$12y \equiv 3 \pmod{5}$$

运用广义欧几里德除法，对整数 $N_2=3 \cdot 4=12$ ，

模 $m_3=5$ ，及同余式 $N_2'N_2 = N_2' \cdot 12 \equiv 1 \pmod{5}$

求出整数 $N_2' \equiv 3 \pmod{5}$ 。

将同余式 $12y \equiv 3 \pmod{5}$ 两端同乘 3，得

$$y \equiv 3 \cdot 3 \equiv 4 \pmod{5}。$$

93

练习：求解同余式组：

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

故原同余式组的解为：

$$x \equiv x_3 \equiv 1 + 12 \cdot 4 \equiv 49 \pmod{60}$$

94

例3 计算 $2^{1000000} \pmod{77}$ 。

解法一：利用 2.4 定理 1 (Euler定理)及模重复平方
算法直接计算。

因为 $77=7 \cdot 11$ ， $\varphi(77) = \varphi(7)\varphi(11)=60$ ，所以由

2.4 定理 1 (Euler定理)，

$$2^{60} \equiv 1 \pmod{77}$$

95

又 $1000000=16666 \cdot 60+40$ ，所以

$$2^{1000000} = (2^{60})^{16666} \cdot 2^{40} \equiv 2^{40} \pmod{77}$$

设 $m=77$ ， $b=2$ ，令 $a=1$ ，将 40 写成二进制，

$$40 = 2^3 + 2^5$$

96

运用模重复平方方法，依次计算如下：

(1) $n_0=0$, 计算

$$a_0=a\equiv 1, b_1\equiv b^2\equiv 4 \pmod{77}$$

(2) $n_1=0$, 计算

$$a_1=a_0\equiv 1, b_2\equiv b_1^2\equiv 16 \pmod{77}$$

(3) $n_2=0$, 计算

$$a_2=a_1\equiv 1, b_3\equiv b_2^2\equiv 25 \pmod{77}$$

(4) $n_3=1$, 计算

$$a_3=a_2\cdot b_3\equiv 25, b_4\equiv b_3^2\equiv 9 \pmod{77}$$

(5) $n_4=0$, 计算

$$a_4=a_3\equiv 25, b_5\equiv b_4^2\equiv 4 \pmod{77}$$

(6) $n_5=1$, 计算

$$a_5=a_4\cdot b_5\equiv 23 \pmod{77}$$

最后，计算出

$$2^{1000000}\equiv 23 \pmod{77}$$

解法二：利用 2.4 定理 1 (Euler定理)及中国剩余定理计算。

令 $x\equiv 2^{1000000}\pmod{77}$, 因为 $77=7\cdot 11$, 所以，
计算 $x\equiv 2^{1000000}\pmod{77}$ 等价于求解同余式组

$$\begin{cases} x\equiv 2^{1000000}\equiv b_1 \pmod{7} \\ x\equiv 2^{1000000}\equiv b_2 \pmod{11} \end{cases} \quad (1)$$

因为 Euler 定理给出 $2^{\varphi(7)}\equiv 2^6\equiv 1 \pmod{7}$,

以及 $1000000=166666\cdot 6+4$, 所以

$$b_1\equiv 2^{1000000}\equiv (2^6)^{166666}\cdot 2^4\equiv 2 \pmod{7}.$$

类似地，因为 $2^{\varphi(11)}\equiv 2^{10}\equiv 1 \pmod{11}$,

$$1000000=100000\cdot 10, \text{ 所以}$$

$$b_2\equiv 2^{1000000}\equiv (2^{10})^{100000}\equiv 1 \pmod{11}.$$

所以同余式组(1)为： $\begin{cases} x\equiv 2 \pmod{7} \\ x\equiv 1 \pmod{11} \end{cases}$

令 $m_1=7, m_2=11, m=m_1\cdot m_2=77$

$$M_1=m_2=11, M_2=m_1=7$$

分别求解同余式

$$M_1'\cdot 11\equiv 1 \pmod{7}, M_2'\cdot 7\equiv 1 \pmod{11}$$

得到 $M_1'=2, M_2'=8$ 。

故 $x\equiv 2\cdot 11\cdot 2+8\cdot 7\cdot 1\equiv 100\equiv 23 \pmod{77}$

因此， $2^{100000000}\equiv 23 \pmod{77}$ 。

练习：计算 $2^{1000000}\pmod{35}$ 。

解法一： 利用 2.4 定理 1 (Euler定理)及模重复平方
计算法直接计算。

因为 $35=5\cdot 7$, $\varphi(35)=\varphi(5)\varphi(7)=24$, 所以由 2.4
定理 1 (Euler定理) ,

$$2^{24}\equiv 1 \pmod{35}$$

又 $1000000 = 41666 \cdot 24 + 16$, 所以

$$2^{1000000} = (2^{24})^{41666} \cdot 2^{16} \equiv 2^{16} \pmod{35}$$

设 $m=35$, $b=2$, 令 $a=1$, 将 16 写成二进制,

$$16 = 2^4$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=0$, 计算

$$a_0 = a \equiv 1, b_1 \equiv b^2 \equiv 4 \pmod{35}$$

(2) $n_1=0$, 计算

$$a_1 = a_0 \equiv 1, b_2 \equiv b_1^2 \equiv 16 \pmod{35}$$

(3) $n_2=0$, 计算

$$a_2 = a_1 \equiv 1, b_3 \equiv b_2^2 \equiv 16^2 \equiv 11 \pmod{35}$$

(4) $n_3=0$, 计算

$$a_3 = a_2 \equiv 1, b_4 \equiv b_3^2 \equiv 11^2 \equiv 16 \pmod{35}$$

(5) $n_4=1$, 计算

$$a_4 = a_3 \cdot b_4 \equiv 16 \pmod{35}$$

最后, 计算出

$$2^{1000000} \equiv 16 \pmod{35}$$

解法二: 利用 2.4 定理 1 (Euler定理)及中国剩余定理计算。

令 $x \equiv 2^{1000000} \pmod{35}$, 因为 $35 = 5 \cdot 7$, 所以,

计算 $x \equiv 2^{1000000} \pmod{35}$ 等价于求解同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 2^{1000000} \equiv b_1 \pmod{5} \\ x \equiv 2^{1000000} \equiv b_2 \pmod{7} \end{cases} \quad (1)$$

因为 Euler 定理给出 $2^{\varphi(5)} \equiv 2^4 \equiv 1 \pmod{5}$,

以及 $1000000 = 250000 \cdot 4$, 所以

$$b_1 \equiv 2^{1000000} \equiv (2^4)^{250000} \equiv 1 \pmod{5}.$$

类似地, 因为 $2^{\varphi(7)} \equiv 2^6 \equiv 1 \pmod{7}$,

以及 $1000000 = 166666 \cdot 6 + 4$, 所以

$$b_2 \equiv 2^{1000000} \equiv (2^6)^{166666} \cdot 2^4 \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以同余式组(1)为: $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$

令 $m_1=5, m_2=7, m = m_1 \cdot m_2 = 35$

$$M_1 = m_2 = 7, M_2 = m_1 = 5$$

分别求解同余式

$$M_1' \cdot 7 \equiv 1 \pmod{5}, M_2' \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7}$$

得到 $M_1'=3, M_2'=3$ 。

故 $x \equiv 3 \cdot 7 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \cdot 2 \equiv 57 \equiv 16 \pmod{35}$

因此, $2^{100000000} \equiv 16 \pmod{35}$ 。

例4 运用中国剩余定理及模重复平方算法计算 $312^{13} \pmod{667}$ 。

解: 令 $x \equiv 312^{13} \pmod{667}$, 因为 $667 = 23 \cdot 29$, 所以计算 $x \equiv 312^{13} \pmod{667}$ 等价于求解同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 312^{13} \equiv b_1 \pmod{23} \\ x \equiv 312^{13} \equiv b_2 \pmod{29} \end{cases}$$

由模重复平方算法, 计算 $b_1 \equiv 312^{13} \pmod{23}$

$m=23$, $b=312$, 令 $a=1$ 。将13写成二进制,

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方算法, 依次计算如下:



109

由模重复平方方法, 计算 $b_1 \equiv 312^{13} \pmod{23}$

$n=23$, $b=312$, 令 $a=1$ 。将13写成二进制,

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算 $a_0 = a \cdot b \equiv 13$, $b_1 \equiv b^2 \equiv 8 \pmod{23}$

(2) $n_1=0$, 计算 $a_1 = a_0 \equiv 13$, $b_2 \equiv b_1^2 \equiv 18 \pmod{23}$

(3) $n_2=1$, 计算 $a_2 = a_1 \cdot b_2 \equiv 4$, $b_3 \equiv b_2^2 \equiv 2 \pmod{23}$

(4) $n_3=1$, 计算 $a_3 = a_2 \cdot b_3 \equiv 8 \pmod{23}$

所以 $b_1 \equiv 312^{13} \equiv 8 \pmod{23}$



110

类似的计算 $b_2 \equiv 312^{13} \pmod{29}$

$n=29$, $b=312$, 令 $a=1$ 。将13写成二进制,

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方方法, 依次计算如下:



111

类似的计算 $b_2 \equiv 312^{13} \pmod{29}$

$n=29$, $b=312$, 令 $a=1$ 。将13写成二进制,

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算 $a_0 = a \cdot b \equiv 22$, $b_1 \equiv b^2 \equiv 20 \pmod{29}$

(2) $n_1=0$, 计算 $a_1 = a_0 \equiv 22$, $b_2 \equiv b_1^2 \equiv 23 \pmod{29}$

(3) $n_2=1$, 计算 $a_2 = a_1 \cdot b_2 \equiv 13$, $b_3 \equiv b_2^2 \equiv 7 \pmod{29}$

(4) $n_3=1$, 计算 $a_3 = a_2 \cdot b_3 \equiv 4 \pmod{29}$

所以 $b_2 \equiv 312^{13} \equiv 4 \pmod{29}$



112

解: 令 $x \equiv 312^{13} \pmod{667}$, 因为 $667 = 23 \cdot 29$, 所以计算 $x \equiv 312^{13} \pmod{667}$ 等价于求解同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 312^{13} \equiv b_1 \pmod{23} \\ x \equiv 312^{13} \equiv b_2 \pmod{29} \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{23} \\ x \equiv 4 \pmod{29} \end{cases}$$



113

令 $m_1 = 23, m_2 = 29, m = m_1 \cdot m_2 = 667$

$$M_1 = m_2 = 29, M_2 = m_1 = 23$$

分别求解同余式

$$29M_1' \equiv 1 \pmod{23}, 23M_2' \equiv 1 \pmod{29}$$

由 $29 = 1 \cdot 23 + 6$, $23 = 4 \cdot 6 - 1$ 得

$$1 = -23 + 4 \cdot 6 = (-1) \cdot 23 + 4 \cdot (29 - 1 \cdot 23)$$

$$= 4 \cdot 29 + (-5) \cdot 23$$

所以 $M_1' = 4, M_2' = -5$



114

故 $x \equiv 4 \cdot 29 \cdot 8 + (-5) \cdot 23 \cdot 4 \equiv 468 \pmod{667}$
 因此, $312^{13} \equiv 468 \pmod{667}$



115

练习 运用中国剩余定理及模重复平方算法计算
 $312^{13} \pmod{105}$ 。



116

定理2 设 $m_1, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数,
 $b_1, \dots, b_k$ 是任意的整数, 若 $b_1, \dots, b_k$ 分别遍
 历模 $m_1, \dots, m_k$ 的完全剩余系, 则
 $x \equiv M_1' M_1 b_1 + \dots + M_k' M_k b_k \pmod{m}$
 遍历模 $m = m_1 \dots m_k$ 的完全剩余系。



117

证明: 当 $b_1, \dots, b_k$ 分别遍历模 $m_1, \dots, m_k$ 的完全剩余系
 时, $x \equiv M_1' M_1 b_1 + \dots + M_k' M_k b_k \pmod{m}$
 遍历 $m_1 \dots m_k$ 个数。如果能够证明它们模 m 两两不
 同余, 则定理成立。
 事实上, 若 $M_1' M_1 b_1 + \dots + M_k' M_k b_k$
 $\equiv M_1' M_1 b_1' + \dots + M_k' M_k b_k' \pmod{m}$
 对每个 i , b_i 和 b_i' 是模 m_i 的完全剩余系中的两个不同
 剩余。则根据2.1定理11,



118

$M_i' M_i b_i \equiv M_i' M_i b_i' \pmod{m_i}, \quad i=1, \dots, k$
 因为 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad i=1, \dots, k$, 所以,
 $b_i \equiv b_i' \pmod{m_i}$ 。与 b_i, b_i' 是模 m_i 的完全剩余系中
 的两个不同剩余矛盾。



119

作业:
 p 80: 7 (1), 8, 14, 15(2)



120